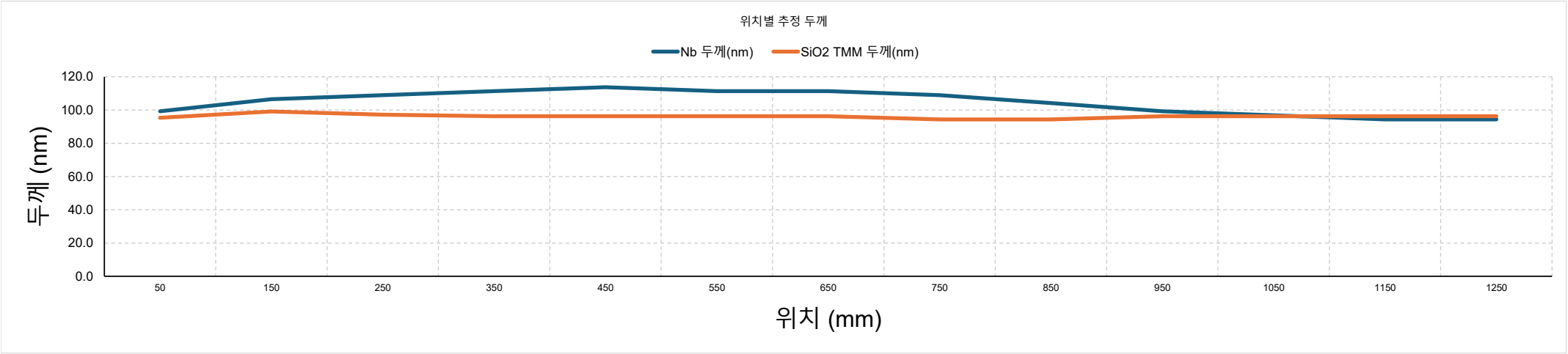
반사율 극값 기반 두께 추정

Nb2O5 단층 두께와 Nb2O5/SiO2 적층의 SiO2 TMM 역산 두께를 13개 위치에서 계산합니다.

Nb2O5 (1l 값	
평균 (nm)	104.67
최소 (nm)	94.38
최대 (nm)	113.74
P-P (nm)	19.37
± 균일도	9.25%

SiO2 TMM 역산 값	
평균 (nm)	96.21
최소 (nm)	94.36
최대 (nm)	99.15
P-P (nm)	4.79
± 균일도	2.49%

시료	위치(mm)	Nb 최소 λ	Nb 최대 λ	Nb 사용 λ	Nb n	Nb 두께(nm)	Nb 상태	2L 최소 λ	2L 최대 λ	2L 사용 λ	SiO2 n	하부 Nb2O5(nm)	SiO2 TMM 두께(nm)	2L 상태
1	50	470.0	600.0	470.0	2.36641	99.31	완료	475.0	550.0	475.0	1.47085	10.00	95.32	완료
2	150	500.0	430.0	500.0	2.34570	106.58	완료	495.0	430.0	495.0	1.47025	10.00	99.15	완료
3	250	510.0	430.0	510.0	2.33996	108.98	완료	485.0	430.0	485.0	1.47054	10.00	97.24	완료
4	350	520.0	430.0	520.0	2.33468	111.36	완료	480.0	430.0	480.0	1.47069	10.00	96.29	완료
5	450	530.0	430.0	530.0	2.32981	113.74	완료	480.0	430.0	480.0	1.47069	10.00	96.29	완료
6	550	520.0	430.0	520.0	2.33468	111.36	완료	480.0	430.0	480.0	1.47069	10.00	96.29	완료
7	650	520.0	430.0	520.0	2.33468	111.36	완료	480.0	430.0	480.0	1.47069	10.00	96.29	완료
8	750	510.0	430.0	510.0	2.33996	108.98	완료	470.0	550.0	470.0	1.47101	10.00	94.36	완료
9	850	490.0	600.0	490.0	2.35198	104.17	완료	470.0	550.0	470.0	1.47101	10.00	94.36	완료
10	950	470.0	600.0	470.0	2.36641	99.31	완료	480.0	430.0	480.0	1.47069	10.00	96.29	완료
11	1050	460.0	600.0	460.0	2.37476	96.85	완료	480.0	430.0	480.0	1.47069	10.00	96.29	완료
12	1150	450.0	600.0	450.0	2.38404	94.38	완료	480.0	430.0	480.0	1.47069	10.00	96.29	완료
13	1250	450.0	600.0	450.0	2.38404	94.38	완료	480.0	430.0	480.0	1.47069	10.00	96.29	완료



계산 설정

노란색 셀을 조정하면 13개 위치의 결과가 즉시 다시 계산됩니다.

계산 대상	광학 모델	극값	차수 p	검색 시작(nm)	검색 끝(nm)	입사각 θ0(°)
Nb2O5 (1L)	air/Nb2O5/PET · 위상반전 1회	최소	1	430	600	0
SiO2 (2L)	air/SiO2/Nb2O5/PET · TMM 역산	최소	1	430	550	0

계산식

Nb2O5	최소 d=pλ/(2ncosθf), 최대 d=(2p-1)λ/(4ncosθf)
SiO2 (2L)	하부 Nb2O5 두께와 PET를 포함한 TMM 반사율 최소 파장→SiO2 두께 역산(차수 p 미사용)
굴절각	θf=asin(sinθ0/n). 기본 θ0=0°이며 필요 시 설정에서 변경

시료	위치(mm)	하부 Nb2O5(nm)	사용 방법
1	50	10.0	1. 각 입력 시트의 A:AT 노란색 영역에 CM-36dG 13개 행을 붙여넣습니다.
2	150	10.0	2. 설정 C16:C28에 2층 시료의 위치별 하부 Nb2O5 두께(8–15 nm)를 입력합니다.
3	250	10.0	3. 평탄부·경계값·잘못 선택된 극값은 AY열의 수동 파장으로 보정합니다.
4	350	10.0	4. 결과 시트에서 13개 위치의 파장, 굴절률, 두께와 균일도를 확인합니다.
5	450	10.0	5. 2층 SiO2는 TMM 계산이며 차수 p와 입사각 설정을 사용하지 않습니다.
6	550	10.0	노란색은 입력 셀입니다. 수식 셀은 직접 덮어쓰지 마세요.
7	650	10.0	
8	750	10.0	
9	850	10.0	
10	950	10.0	
11	1050	10.0	
12	1150	10.0	
13	1250	10.0	

가정 및 한계

단층식	첨부 굴절률의 실수부 n만 사용한 광학 두께 기반 추정입니다.
2층 TMM	Air/SiO2/Nb2O5/PET 구조의 정상입사 TMM으로 계산한 최저 반사율 파장과 측정 파장이 일치하는 SiO2 두께를 역산합니다.
간섭 차수	한 개 극값만으로 차수 p를 고유하게 정할 수 없습니다. 알려진 목표 두께 또는 공정 조건과 함께 선택하십시오.
측정 각도	기본값은 정상입사 0°입니다. CM-36dG d:8의 8°는 관찰각이므로 입사각으로 자동 적용하지 않았습니다.
극값 처리	설정한 검색 구간의 전역 최소/최대를 사용하며, 동일한 극값이 여러 파장에 있으면 그 파장의 평균을 사용합니다. 원본 분해능은 10 nm입니다.
데이터 가정	TMM은 굴절률 실수부 n, 정상입사, 투명·비흡수 막, 반무한 PET를 가정합니다. PET 후면 반사와 k는 포함하지 않습니다.

Nb2O5 (1L) 반사율 입력

CM-36dG 원본 13개 행(AA1)을 노란색 영역에 붙여넣으면 규격과 두께가 자동 계산됩니다.

시료	Data Name	L*(D65)	a*(D65)	b*(D65)	Y(D65)	Group Trails	360nm	370nm	380nm	390nm	400nm	410nm	420nm	430nm	440nm	450nm	460nm	470nm	480nm	490nm	500nm	510nm	520nm	530nm	540nm	550nm	560nm	570nm	580nm	590nm	600nm	610nm	620nm	630nm	640nm	650nm	660nm	670nm	680nm	690nm	700nm	710nm	720nm	730nm	740nm	최소 R(%)	최소 λ(nm)	최대 R(%)	최대 λ(nm)	수동 λ(nm)	사용 λ(nm)	굴절률 n	cosθf	Nb2O5 추정 두께 (nm)	상태
1	Nb2O5 균일도_01	49.68	9.32	9.15	18.14	SCI	36.64	33.94	30.67	27.27	23.93	20.79	18.06	15.96	14.28	13.24	12.54	12.34	12.48	12.85	13.51	14.22	15.10	15.99	16.97	17.90	18.86	19.78	20.64	21.49	22.28	23.02	23.73	24.33	24.97	25.46	26.00	26.47	26.86	27.24	27.60	27.91	28.11	28.44	28.64	12.34	470.00	22.28	600.00		470.0	2.36641	1.00000	99.31	완료
2	Nb2O5 균일도_02	46.46	13.28	-3.63	15.61	SCI	36.62	36.53	34.91	32.60	29.85	26.90	23.96	21.23	18.70	16.81	15.03	13.78	12.94	12.46	12.32	12.39	12.73	13.24	13.90	14.61	15.44	16.30	17.16	18.00	18.86	19.69	20.50	21.21	21.97	22.63	23.28	23.85	24.45	24.96	25.44	25.89	26.19	26.64	27.02	12.32	500.00	21.23	430.00		500.0	2.34570	1.00000	106.58	완료
3	Nb2O5 균일도_03	45.35	14.16	-9.52	14.79	SCI	35.10	36.37	35.66	34.11	31.87	29.20	26.48	23.82	21.13	18.94	16.85	15.29	13.95	13.10	12.52	12.24	12.27	12.50	12.93	13.46	14.13	14.88	15.67	16.47	17.32	18.14	18.94	19.69	20.47	21.17	21.89	22.50	23.09	23.70	24.24	24.75	25.14	25.63	26.04	12.24	510.00	23.82	430.00		510.0	2.33996	1.00000	108.98	완료
4	Nb2O5 균일도_04	44.81	14.26	-13.04	14.41	SCI	33.68	35.85	35.82	34.78	32.93	30.54	28.02	25.40	22.68	20.46	18.21	16.44	14.85	13.74	12.92	12.40	12.19	12.24	12.50	12.89	13.43	14.08	14.80	15.55	16.35	17.14	17.96	18.69	19.49	20.19	20.93	21.59	22.22	22.80	23.40	23.94	24.36	24.89	25.29	12.19	520.00	25.40	430.00		520.0	2.33468	1.00000	111.36	완료
5	Nb2O5 균일도_05	44.67	14.13	-14.66	14.30	SCI	32.87	35.49	35.83	35.04	33.40	31.17	28.74	26.23	23.53	21.25	18.95	17.10	15.43	14.20	13.23	12.61	12.28	12.22	12.38	12.68	13.16	13.76	14.43	15.16	15.93	16.72	17.51	18.24	19.06	19.76	20.49	21.16	21.80	22.43	23.00	23.55	23.97	24.55	25.02	12.22	530.00	26.23	430.00		530.0	2.32981	1.00000	113.74	완료
6	Nb2O5 균일도_06	44.77	14.18	-13.36	14.37	SCI	33.37	35.66	35.74	34.73	32.97	30.64	28.05	25.53	22.85	20.62	18.34	16.55	14.94	13.87	12.99	12.46	12.22	12.24	12.45	12.83	13.37	14.01	14.71	15.46	16.24	17.04	17.81	18.58	19.36	20.07	20.80	21.44	22.08	22.68	23.24	23.79	24.21	24.72	25.21	12.22	520.00	25.53	430.00		520.0	2.33468	1.00000	111.36	완료
7	Nb2O5 균일도_07	45.07	14.16	-10.45	14.59	SCI	34.57	36.08	35.58	34.14	32.04	29.44	26.72	24.12	21.43	19.17	17.13	15.48	14.08	13.19	12.53	12.22	12.16	12.34	12.72	13.21	13.87	14.59	15.35	16.14	16.95	17.74	18.55	19.29	20.08	20.76	21.48	22.14	22.72	23.30	23.79	24.29	24.71	25.21	25.63	12.16	520.00	24.12	430.00		520.0	2.33468	1.00000	111.36	완료
8	Nb2O5 균일도_08	45.53	13.76	-6.68	14.92	SCI	35.47	36.06	34.92	33.03	30.57	27.75	24.93	22.28	19.60	17.58	15.72	14.29	13.16	12.54	12.14	12.07	12.24	12.61	13.17	13.78	14.52	15.32	16.12	16.95	17.78	18.60	19.38	20.11	20.86	21.52	22.18	22.76	23.35	23.91	24.39	24.87	25.21	25.67	26.05	12.07	510.00	22.28	430.00		510.0	2.33996	1.00000	108.98	완료
9	Nb2O5 균일도_09	47.06	12.07	1.03	16.06	SCI	36.63	35.56	33.28	30.58	27.58	24.45	21.48	18.93	16.66	14.97	13.58	12.71	12.18	12.06	12.21	12.55	13.09	13.77	14.57	15.37	16.24	17.14	17.99	18.83	19.68	20.48	21.22	21.88	22.61	23.19	23.80	24.30	24.79	25.30	25.69	26.12	26.38	26.74	27.05	12.06	490.00	19.68	600.00		490.0	2.35198	1.00000	104.17	완료
10	Nb2O5 균일도_10	48.88	9.64	8.15	17.49	SCI	36.28	33.83	30.67	27.36	24.07	20.92	18.14	15.98	14.23	13.12	12.35	12.06	12.10	12.42	13.02	13.68	14.48	15.38	16.32	17.21	18.14	19.04	19.89	20.72	21.52	22.25	22.94	23.54	24.17	24.68	25.19	25.63	26.04	26.46	26.82	27.09	27.29	27.65	27.85	12.06	470.00	21.52	600.00		470.0	2.36641	1.00000	99.31	완료
11	Nb2O5 균일도_11	50.47	7.55	12.81	18.81	SCI	35.26	31.80	28.14	24.55	21.22	18.28	15.84	14.12	12.92	12.29	12.04	12.17	12.64	13.26	14.13	14.97	15.94	16.89	17.89	18.81	19.75	20.62	21.45	22.22	22.94	23.63	24.25	24.79	25.35	25.79	26.22	26.59	26.97	27.31	27.58	27.82	27.98	28.22	28.38	12.04	460.00	22.94	600.00		460.0	2.37476	1.00000	96.85	완료
12	Nb2O5 균일도_12	51.53	6.19	15.36	19.73	SCI	34.06	30.10	26.14	22.50	19.27	16.56	14.47	13.11	12.28	12.00	12.10	12.50	13.21	14.00	14.99	15.96	16.97	17.96	18.98	19.88	20.81	21.65	22.45	23.19	23.88	24.51	25.09	25.57	26.08	26.50	26.86	27.18	27.58	27.85	28.07	28.24	28.39	28.64	28.73	12.00	450.00	23.88	600.00		450.0	2.38404	1.00000	94.38	완료
13	Nb2O5 균일도_13	52.24	5.53	16.49	20.36	SCI	33.64	29.39	25.30	21.61	18.44	15.86	13.94	12.76	12.15	12.04	12.28	12.85	13.65	14.53	15.60	16.58	17.64	18.67	19.68	20.59	21.51	22.34	23.11	23.84	24.50	25.12	25.68	26.13	26.63	26.99	27.40	27.72	27.96	28.30	28.47	28.68	28.78	28.96	29.07	12.04	450.00	24.50	600.00		450.0	2.38404	1.00000	94.38	완료

참고: 원본의 13-1 재측정 행은 13개 본 뒤지 결과에서 제외했습니다.

Nb2O5 (1L) / SiO2 (2L) 반사율 입력

CM-36dG 온돈 13개 중A사1곳 노은석 광학팀 클래보브존 국감과 두께가 자동 계산됩니다.

시료	Data Name	L*(D65)	a*(D65)	b*(D65)	Y(D65)	Group Trails	360nm	370nm	380nm	390nm	400nm	410nm	420nm	430nm	440nm	450nm	460nm	470nm	480nm	490nm	500nm	510nm	520nm	530nm	540nm	550nm	560nm	570nm	580nm	590nm	600nm	610nm	620nm	630nm	640nm	650nm	660nm	670nm	680nm	690nm	700nm	710nm	720nm	730nm	740nm	최소 R(%)	최소 λ(nm)	최대 R(%)	최대 λ(nm)	수동 λ(nm)	사용 λ(nm)	SiO2 n	하부 Nb2O5(nm)	SiO2 TMM 두께 (nm)	상태
1	SiO2 균일도_01	32.45	4.74	3.36	7.29	SCI	17.07	14.45	12.51	10.86	9.53	8.45	7.56	6.94	6.51	6.21	6.03	5.95	5.95	6.06	6.19	6.32	6.51	6.72	6.95	7.16	7.40	7.64	7.87	8.09	8.33	8.57	8.74	8.94	9.17	9.31	9.53	9.66	9.84	10.03	10.17	10.30	10.37	10.52	10.65	5.95	475.00	7.16	550.00		475.0	1.47085	10.00000	95.32	완료
2	SiO2 균일도_02	31.57	5.99	-1.01	6.90	SCI	20.72	17.82	15.52	13.51	11.83	10.36	9.14	8.20	7.46	6.91	6.50	6.21	6.05	6.01	6.01	6.06	6.16	6.30	6.49	6.66	6.86	7.09	7.32	7.52	7.76	8.00	8.20	8.39	8.62	8.81	9.02	9.18	9.38	9.56	9.73	9.88	10.00	10.17	10.29	6.01	495.00	8.20	430.00		495.0	1.47025	10.00000	99.15	완료
3	SiO2 균일도_03	31.88	5.80	-0.34	7.03	SCI	20.47	17.58	15.29	13.30	11.64	10.19	8.99	8.08	7.39	6.88	6.48	6.25	6.08	6.08	6.10	6.16	6.29	6.44	6.63	6.82	7.03	7.26	7.48	7.69	7.94	8.17	8.34	8.56	8.80	8.95	9.19	9.33	9.52	9.70	9.88	10.04	10.12	10.26	10.42	6.08	485.00	8.08	430.00		485.0	1.47054	10.00000	97.24	완료
4	SiO2 균일도_04	32.18	5.51	0.58	7.17	SCI	19.83	16.94	14.72	12.80	11.20	9.84	8.72	7.87	7.23	6.79	6.44	6.22	6.13	6.14	6.18	6.26	6.41	6.58	6.78	6.98	7.19	7.43	7.65	7.87	8.10	8.35	8.52	8.72	8.96	9.12	9.34	9.48	9.67	9.84	10.00	10.17	10.26	10.39	10.55	6.13	480.00	7.87	430.00		480.0	1.47069	10.00000	96.29	완료
5	SiO2 균일도_05	32.32	5.46	0.73	7.23	SCI	19.90	17.02	14.77	12.83	11.24	9.86	8.73	7.88	7.24	6.81	6.44	6.26	6.16	6.17	6.23	6.32	6.46	6.64	6.85	7.05	7.26	7.49	7.72	7.93	8.18	8.41	8.59	8.80	9.03	9.19	9.41	9.55	9.76	9.92	10.08	10.23	10.31	10.48	10.63	6.16	480.00	7.88	430.00		480.0	1.47069	10.00000	96.29	완료
6	SiO2 균일도_06	32.33	5.34	0.69	7.23	SCI	19.55	16.73	14.57	12.68	11.12	9.79	8.68	7.88	7.27	6.82	6.48	6.30	6.20	6.22	6.26	6.35	6.49	6.66	6.86	7.05	7.27	7.50	7.72	7.92	8.17	8.39	8.56	8.78	8.99	9.16	9.37	9.51	9.69	9.86	10.02	10.17	10.25	10.40	10.52	6.20	480.00	7.88	430.00		480.0	1.47069	10.00000	96.29	완료
7	SiO2 균일도_07	32.77	4.85	2.22	7.43	SCI	18.33	15.61	13.55	11.79	10.36	9.18	8.20	7.47	6.98	6.62	6.39	6.26	6.23	6.30	6.39	6.52	6.67	6.86	7.09	7.29	7.50	7.75	7.97	8.18	8.42	8.64	8.84	9.00	9.24	9.39	9.59	9.71	9.91	10.06	10.22	10.36	10.43	10.56	10.72	6.23	480.00	7.47	430.00		480.0	1.47069	10.00000	96.29	완료
8	SiO2 균일도_08	33.18	4.31	4.14	7.62	SCI	16.57	14.03	12.14	10.57	9.32	8.30	7.50	6.94	6.56	6.34	6.19	6.16	6.21	6.34	6.48	6.65	6.85	7.06	7.31	7.51	7.77	8.00	8.23	8.44	8.69	8.91	9.08	9.27	9.46	9.64	9.82	9.93	10.12	10.27	10.42	10.54	10.62	10.76	10.89	6.16	470.00	7.51	550.00		470.0	1.47101	10.00000	94.36	완료
9	SiO2 균일도_09	32.94	4.25	3.70	7.51	SCI	16.33	13.88	12.08	10.53	9.30	8.32	7.52	6.96	6.59	6.34	6.21	6.15	6.19	6.29	6.44	6.58	6.76	6.97	7.21	7.41	7.64	7.87	8.08	8.29	8.51	8.74	8.91	9.08	9.29	9.44	9.63	9.75	9.92	10.08	10.22	10.34	10.42	10.56	10.65	6.15	470.00	7.41	550.00		470.0	1.47101	10.00000	94.36	완료
10	SiO2 균일도_10	32.39	4.63	1.69	7.26	SCI	17.49	14.98	13.10	11.46	10.14	9.04	8.11	7.43	6.96	6.62	6.37	6.24	6.20	6.24	6.32	6.42	6.56	6.74	6.93	7.12	7.32	7.54	7.74	7.93	8.15	8.35	8.53	8.71	8.91	9.06	9.25	9.37	9.54	9.70	9.84	9.97	10.06	10.20	10.31	6.20	480.00	7.43	430.00		480.0	1.47069	10.00000	96.29	완료
11	SiO2 균일도_11	32.30	4.65	1.00	7.22	SCI	17.68	15.24	13.35	11.72	10.40	9.26	8.32	7.62	7.13	6.75	6.50	6.34	6.25	6.30	6.35	6.44	6.55	6.71	6.89	7.06	7.26	7.46	7.66	7.83	8.05	8.25	8.43	8.59	8.80	8.93	9.13	9.26	9.43	9.60	9.72	9.86	9.94	10.07	10.18	6.25	480.00	7.62	430.00		480.0	1.47069	10.00000	96.29	완료
12	SiO2 균일도_12	32.27	4.48	0.89	7.21	SCI	17.21	14.90	13.11	11.54	10.28	9.21	8.29	7.62	7.14	6.79	6.52	6.38	6.29	6.34	6.38	6.46	6.56	6.72	6.90	7.05	7.23	7.44	7.62	7.80	8.01	8.19	8.36	8.52	8.72	8.87	9.05	9.16	9.32	9.49	9.62	9.77	9.84	9.99	10.10	6.29	480.00	7.62	430.00		480.0	1.47069	10.00000	96.29	완료
13	SiO2 균일도_13	32.24	4.34	1.10	7.19	SCI	16.74	14.45	12.76	11.25	10.03	9.02	8.14	7.53	7.05	6.73	6.47	6.35	6.28	6.32	6.38	6.44	6.58	6.72	6.88	7.05	7.22	7.43	7.61	7.77	7.99	8.18	8.33	8.48	8.70	8.82	8.99	9.11	9.27	9.44	9.58	9.69	9.76	9.89	10.02	6.28	480.00	7.53	430.00		480.0	1.47069	10.00000	96.29	완료

참고: 원본의 13-1 재측정 행은 13개 본 뒤지 결과에서 제외했습니다.

파장별 굴절률

출처: 굴절률.xlsx (PET_TOYOBO, Nb2O5, SiO2 시트). 파장 단위는 문맥상 nm로 표기했습니다.

파장(nm)	PET_TOYOBO n	Nb2O5 n	SiO2 n
360	1.88059	2.56694	1.47675
370	1.87048	2.52705	1.47599
380	1.86197	2.49684	1.47529
390	1.85469	2.47232	1.47465
400	1.84840	2.45182	1.47406
410	1.84289	2.43435	1.47352
420	1.83805	2.41926	1.47302
430	1.83374	2.40605	1.47255
440	1.82989	2.39440	1.47213
450	1.82644	2.38404	1.47173
460	1.82332	2.37476	1.47136
470	1.82049	2.36641	1.47101
480	1.81792	2.35885	1.47069
490	1.81556	2.35198	1.47039
500	1.81340	2.34570	1.47011
510	1.81142	2.33996	1.46984
520	1.80959	2.33468	1.46959
530	1.80789	2.32981	1.46936
540	1.80632	2.32530	1.46914
550	1.80486	2.32113	1.46893
560	1.80350	2.31725	1.46873
570	1.80223	2.31364	1.46855
580	1.80104	2.31026	1.46837
590	1.79993	2.30711	1.46821
600	1.79889	2.30416	1.46805
610	1.79791	2.30139	1.46790
620	1.79699	2.29878	1.46776
630	1.79612	2.29633	1.46762
640	1.79530	2.29402	1.46749
650	1.79452	2.29184	1.46737
660	1.79379	2.28978	1.46725
670	1.79309	2.28783	1.46714
680	1.79243	2.28598	1.46703
690	1.79181	2.28422	1.46693
700	1.79121	2.28256	1.46684
710	1.79065	2.28097	1.46674
720	1.79011	2.27947	1.46665
730	1.78960	2.27803	1.46657
740	1.78911	2.27667	1.46649

10 nm 격자 사이 파장은 인접 두 값의 선형 보간을 사용하며 360–740 nm 밖은 계산하지 않습니다.

2층 SiO2 TMM 역산 보정표

Air/SiO2/Nb2O5/PET, 정상입사, k=0. 각 파장이 반사율 최소가 되는 SiO2 두께(nm) 입니다.

최저 파장(nm)	8	9	10	11	12	13	14	15
360.0	71.885	71.425	70.774	69.979	69.078	68.099	67.067	66.004
360.1	71.906	71.447	70.796	70.003	69.102	68.123	67.092	66.028
360.2	71.930	71.471	70.822	70.029	69.128	68.151	67.120	66.056
360.3	71.953	71.495	70.847	70.054	69.155	68.178	67.147	66.084
360.4	71.976	71.520	70.872	70.080	69.181	68.205	67.175	66.112
360.5	72.000	71.544	70.897	70.106	69.208	68.232	67.202	66.139
360.6	72.023	71.568	70.923	70.132	69.235	68.259	67.230	66.167
360.7	72.047	71.593	70.948	70.158	69.261	68.286	67.257	66.195
360.8	72.070	71.617	70.973	70.184	69.288	68.313	67.284	66.223
360.9	72.093	71.642	70.998	70.210	69.314	68.340	67.312	66.250
361.0	72.117	71.666	71.024	70.236	69.341	68.367	67.339	66.278
361.1	72.140	71.690	71.049	70.262	69.368	68.394	67.367	66.306
361.2	72.164	71.715	71.074	70.288	69.394	68.422	67.394	66.334
361.3	72.187	71.739	71.099	70.314	69.421	68.449	67.422	66.361
361.4	72.210	71.763	71.124	70.340	69.447	68.476	67.449	66.389
361.5	72.234	71.788	71.150	70.366	69.474	68.503	67.477	66.417
361.6	72.257	71.812	71.175	70.392	69.501	68.530	67.505	66.445
361.7	72.280	71.836	71.200	70.418	69.527	68.557	67.532	66.473
361.8	72.304	71.861	71.225	70.444	69.554	68.584	67.560	66.500
361.9	72.327	71.885	71.251	70.470	69.581	68.611	67.587	66.528